

专题 14 两个经典不等式的应用

逻辑推理是得到数学结论, 构建数学体系的重要方式, 是数学严谨性的基本保证. 利用两个经典不等式解决问题, 降低了思考问题的难度, 优化了推理和运算过程.

1. 对数形式: $x \geq 1 + \ln x (x > 0)$, 当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立.

2. 指数形式: $e^x \geq x + 1 (x \in \mathbf{R})$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立.

进一步可得到一组不等式链: $e^x > x + 1 > x > 1 + \ln x (x > 0, \text{ 且 } x \neq 1)$.

注意: 选填题可直接使用, 解答题必须先证明后再使用.

考点一 两个经典不等式的应用

1. 对数形式: $x \geq 1 + \ln x (x > 0)$, 当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立.

证明 由题意知 $x > 0$, 令 $f(x) = x - 1 - \ln x$, 所以 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$,

所以当 $f'(x) > 0$ 时, $x > 1$; 当 $f'(x) < 0$ 时, $0 < x < 1$,

故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f(x)$ 有最小值 $f(1) = 0$, 故有 $f(x) = x - 1 - \ln x \geq f(1) = 0$, 即 $\ln x \leq x - 1$ 成立.

2. 指数形式: $e^x \geq x + 1 (x \in \mathbf{R})$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立.

证明 设 $f(x) = e^x - x - 1$, 则 $f'(x) = e^x - 1$, 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$,

所以当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f(x) \geq f(0) = 0$, 即 $e^x - x - 1 \geq 0$, 所以 $e^x \geq x + 1$.

【例题选讲】

[例 1] (1) 已知对任意 x , 都有 $xe^{2x} - ax - x \geq 1 + \ln x$, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $(-\infty, 1]$ **解析** 根据题意可知, $x > 0$, 由 $x \cdot e^{2x} - ax - x \geq 1 + \ln x$, 可得 $a \leq e^{2x} - \frac{\ln x + 1}{x} - 1 (x > 0)$

恒成立, 令 $f(x) = e^{2x} - \frac{\ln x + 1}{x} - 1$, 则 $a \leq f(x)_{\min}$, 现证明 $e^x \geq x + 1$ 恒成立, 设 $g(x) = e^x - x - 1$, $g'(x) = e^x - 1$,

当 $g'(x) = 0$ 时, 解得 $x = 0$, 当 $x < 0$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减, 当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 故当 x

$= 0$ 时, 函数 $g(x)$ 取得最小值, $g(0) = 0$, 所以 $g(x) \geq g(0) = 0$, 即 $e^x - x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq x + 1$ 恒成立, $f(x) = e^{2x} - \frac{\ln x + 1}{x} - 1 = \frac{x \cdot e^{2x} - \ln x - 1}{x} - 1 = \frac{e^{\ln x + 2x} - \ln x - 1}{x} - 1 \geq \frac{\ln x + 2x + 1 - \ln x - 1}{x} - 1 = 1$, 所以 $f(x)_{\min} = 1$, 即 $a \leq 1$. 所以实

数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

(2) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$, $g(x) = \ln x - ax - 1$, 其中 $0 < a < 1$, e 为自然对数的底数, 若 $\exists x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $f(x_0)g(x_0) > 0$, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $\left[0, \frac{1}{e^2}\right)$ **解析** 令 $M(x) = e^x - x - 1$, $x \in (0, +\infty)$, 则 $M'(x) = e^x - 1$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $M'(x) > 0$, 所以 $M(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $M(x) > M(0) = 0$, 所以 $e^x > x + 1$. 由于 $0 < a < 1$, 所以当 $x \in (0, +\infty)$

时, $f(x) = e^x - ax - 1 > 0$, 故若 $\exists x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $f(x_0)g(x_0) > 0$, 转化为 $\exists x_0 \in (0, +\infty)$, $g(x_0) > 0$, 则 $g(x_0) = \ln x_0 - ax_0 - 1 > 0$, 即 $a < \frac{\ln x_0}{x_0} - \frac{1}{x_0}$. 令 $h(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, $h'(x) = \frac{2 - \ln x}{x^2}$. 当 $x \in (0, e^2)$ 时, $h'(x) > 0$, 当 $x \in (e^2, +\infty)$

时, $h'(x) < 0$, 所以函数 $h(x)$ 在 $(0, e^2)$ 上单调递增, 在 $(e^2, +\infty)$ 上单调递减. 所以 $h(x) \leq h(e^2) = \frac{\ln e^2}{e^2} - \frac{1}{e^2} = \frac{1}{e^2}$. 所

以 $0 < a < \frac{1}{e^2}$, 即 $a \in \left[0, \frac{1}{e^2}\right)$.

[例 2] 函数 $f(x) = \ln(x+1) - ax$, $g(x) = 1 - e^x$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) \geq g(x)$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $x \in (-1, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x+1} - a = \frac{-ax+1-a}{x+1}$.

(i) 当 $a=0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增;

(ii) 当 $a \neq 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \frac{1-a}{a} = \frac{1}{a} - 1$, 若 $a < 0$, 则 $\frac{1}{a} - 1 < -1$, 若 $a > 0$, 则 $\frac{1}{a} - 1 > -1$.

① 当 $a < 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x+1} - a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = \frac{-a\left[x - \frac{1-a}{a}\right]}{x+1}$, 所以当 $x \in \left[-1, \frac{1-a}{a}\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

当 $x \in \left[\frac{1-a}{a}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

综上可得, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[-1, \frac{1-a}{a}\right)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1-a}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2) 设函数 $h(x) = f(x) - g(x) = \ln(x+1) + e^x - ax - 1$, $x \geq 0$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x+1} + e^x - a$,

当 $a \leq 2$ 时, 由 $e^x \geq x+1$ 得 $h'(x) = \frac{1}{x+1} + e^x - a \geq \frac{1}{x+1} + x+1 - a \geq 0$,

于是, $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $h(x) \geq h(0) = 0$ 恒成立, 符合题意;

当 $a > 2$ 时, 由于 $x \geq 0$, $h(0) = 0$, 令函数 $m(x) = h'(x)$,

则 $m'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} + e^x (x \geq 0)$. 所以 $m'(x) \geq 0$,

故 $h'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 而 $h'(0) = 2 - a < 0$. 则存在一个 $x_0 > 0$, 使得 $h'(x_0) = 0$,

所以当 $x \in [0, x_0)$ 时, $h(x)$ 单调递减, 故 $h(x_0) < h(0) = 0$, 不符合题意.

综上, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 2]$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = e^x - a$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象与直线 $l: y = x - 1$ 相切, 求 a 的值;

(2)若 $f(x) - \ln x > 0$ 恒成立, 求整数 a 的最大值.

解析 (1) $f'(x) = e^x$, 因为函数 $f(x)$ 的图象与直线 $y = x - 1$ 相切,

所以令 $f'(x) = 1$, 即 $e^x = 1$, 得 $x = 0$, $\therefore$ 切点坐标为 $(0, -1)$, 则 $f(0) = 1 - a = -1$, $\therefore a = 2$.

(2)先证明 $e^x \geq x + 1$, 设 $F(x) = e^x - x - 1$, 则 $F'(x) = e^x - 1$, 令 $F'(x) = 0$, 则 $x = 0$,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$; 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $F'(x) < 0$.

所以 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减,

所以 $F(x)_{\min} = F(0) = 0$, 即 $F(x) \geq 0$ 恒成立. $\therefore e^x \geq x + 1$, 从而 $e^x - 2 \geq x - 1$ ($x = 0$ 时取等号).

以 $\ln x$ 代换 x 得 $\ln x \leq x - 1$ (当 $x = 1$ 时, 等号成立), 所以 $e^x - 2 > \ln x$.

当 $a \leq 2$ 时, $\ln x < e^x - 2 \leq e^x - a$, 则当 $a \leq 2$ 时, $f(x) - \ln x > 0$ 恒成立.

当 $a \geq 3$ 时, 存在 x , 使 $e^x - a < \ln x$, 即 $e^x - a > \ln x$ 不恒成立.

综上, 整数 a 的最大值为 2.

例 4 已知函数 $f(x) = x^2 - (a-2)x - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1)求函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(2)当 $a = 1$ 时, 证明: 对任意的 $x > 0$, $f(x) + e^x > x^2 + x + 2$.

解析 (1)函数 $f(x)$ 的定义域是 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2x - (a-2) - \frac{a}{x} = \frac{(x+1)(2x-a)}{x}$,

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x > \frac{a}{2}$, 由 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < \frac{a}{2}$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在区间 $[\frac{a}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 在区间 $[0, \frac{a}{2}]$ 上单调递减.

(2)当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^2 + x - \ln x$, 要证明 $f(x) + e^x > x^2 + x + 2$,

只需证明 $e^x - \ln x - 2 > 0$, 先证明当 $x > 0$ 时, $e^x > x + 1$,

令 $g(x) = e^x - x - 1 (x > 0)$, 则 $g'(x) = e^x - 1$, 当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $g(x) > g(0) = 0$ 即 $e^x > x + 1$, $\therefore e^x - \ln x - 2 > x + 1 - \ln x - 2 = x - \ln x - 1$.

$\therefore$ 只要证明 $x - \ln x - 1 \geq 0 (x > 0)$, 令 $h(x) = x - \ln x - 1 (x > 0)$,

则 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} (x > 0)$, 易知 $h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore h(x) \geq h(1) = 0$ 即 $x - \ln x - 1 \geq 0$ 成立,

$\therefore f(x) + e^x > x^2 + x + 2$ 成立.

例 5 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1)若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2)证明: 对于任意正整数 n , $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < e$.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

①若 $a \leq 0$, 因为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + a \ln 2 < 0$, 所以不满足题意;

②若 $a > 0$, 由 $f(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x-a}{x}$ 知,

当 $x \in (0, a)$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x \in (a, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$;

所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 单调递增,

故 $x=a$ 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的唯一最小值点.

因为 $f(1)=0$, 所以当且仅当 $a=1$ 时, $f(x) \geq 0$, 故 $a=1$.

(2) 由(1)知当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $x-1-\ln x > 0$.

令 $x = 1 + \frac{1}{2^n}$, 得 $\ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \frac{1}{2^n}$.

从而 $\ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \dots + \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$.

故 $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < e$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x$, $x \in \mathbf{R}$. 证明: 曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$ 有唯一公共点.

1. 解析 令 $g(x) = f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 + x + 1\right) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1$, $x \in \mathbf{R}$, 则 $g'(x) = e^x - x - 1$,

由经典不等式 $e^x \geq x + 1$ 恒成立可知, $g'(x) \geq 0$ 恒成立, 所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为单调递增函数, 且 $g(0) = 0$.

所以函数 $g(x)$ 有唯一零点, 即两曲线有唯一公共点.

2. (2018·全国I改编) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

(1) 设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a 的值并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求证: 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

2. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f(x) = a \cdot e^x - \frac{1}{x}$, 由题设知, $f'(2) = a \cdot e^2 - \frac{1}{2} = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2e^2}$,

从而 $f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1$, $f'(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \frac{1}{x}$ ($x > 0$).

因为 $f'(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 且 $f'(2) = 0$, 所以当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) = \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$, 所以只要证明 $\frac{e^x}{e} - \ln x - 1 \geq 0$ 即可.

设 $g(x) = e^x - ex$ ($x > 0$), 则 $g'(x) = e^x - e$ ($x > 0$), 可知 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上是减函数, 在 $[1, +\infty)$ 上是增函数,

所以 $g(x) \geq g(1) = 0$, 即 $e^x \geq ex \Rightarrow \frac{e^x}{e} \geq x$. 又由 $e^x \geq ex$ ($x > 0$) $\Rightarrow x \geq 1 + \ln x$ ($x > 0$),

所以 $\frac{e^x}{e} - \ln x - 1 \geq x - \ln x - 1 \geq 0$, 所以 $\frac{e^x}{e} - \ln x - 1 \geq 0$ 得证,

所以当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

3. (2020·山东) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

3. 解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = ae^{x-1} - \frac{1}{x}$.

(1) 当 $a = e$ 时, $f(x) = e^x - \ln x + 1$, $f'(1) = e - 1$,

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - (e + 1) = (e - 1)(x - 1)$, 即 $y = (e - 1)x + 2$.

直线 $y = (e - 1)x + 2$ 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 $-\frac{2}{e-1}$, 2 . 因此所求三角形的面积为 $\frac{2}{e-1}$.

(2) 当 $0 < a < 1$ 时, $f(1) = a + \ln a < 1$.

当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^{x-1} - \ln x$, $f'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x}$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 取得最小值, 最小值为 $f(1) = 1$, 从而 $f(x) \geq 1$.

当 $a > 1$ 时, $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a > e^{x-1} - \ln x \geq 1$.

综上, a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

4. 已知函数 $f(x) = ae^x + 2x - 1$ (其中常数 $e = 2.71828\ldots$ 是自然对数的底数).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 对任意的 $a \geq 1$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq (x + ae)x$.

4. 解析 (1) 由 $f(x) = ae^x + 2x - 1$, 得 $f'(x) = ae^x + 2$.

① 当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

② 当 $a < 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$, 解得 $x < \ln\left[-\frac{2}{a}\right]$, 由 $f'(x) < 0$, 解得 $x > \ln\left[-\frac{2}{a}\right]$,

故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, \ln\left[-\frac{2}{a}\right]\right)$ 上单调递增, 在 $\left(\ln\left[-\frac{2}{a}\right], +\infty\right)$ 上单调递减.

综上所述, 当 $a \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left(-\infty, \ln\left[-\frac{2}{a}\right]\right)$ 上单调递增, 在 $\left(\ln\left[-\frac{2}{a}\right], +\infty\right)$ 上单调递减.

(2) 对任意 $a \geq 1$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq (x + ae)x \Leftrightarrow \frac{e^x}{x} - \frac{x}{a} - \frac{1}{ax} + \frac{2}{a} - e \geq 0$.

令 $g(x) = \frac{e^x}{x} - \frac{x}{a} - \frac{1}{ax} + \frac{2}{a} - e$, 则 $g'(x) = \frac{(x-1)(ae^x - x - 1)}{ax^2}$.

当 $a \geq 1$ 时, $ae^x - x - 1 \geq e^x - x - 1$.

令 $h(x) = e^x - x - 1$, 则当 $x > 0$ 时, $h'(x) = e^x - 1 > 0$.

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $h(x)$ 单调递增, $h(x) > h(0) = 0$. $\therefore ae^x - x - 1 > 0$.

$\therefore$ 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x = 1$ 时, $g'(x) = 0$; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$.

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x) \geq g(1) = 0$, 即 $\frac{e^x}{x} - \frac{x}{a} - \frac{1}{ax} + \frac{2}{a} - e \geq 0$, 故 $f(x) \geq (x + ae)x$.

5. 已知函数 $f(x) = a \ln x + 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $g(x) = x - f(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 的单调性;

(2) 若 $t(x) = \frac{1}{2}x^2 + x$, $h(x) = e^x - 1$ (其中 e 是自然对数的底数), 且 $a = 1$, $x \in (0, +\infty)$, 求证: $h(x) > t(x) > f(x)$.

5. 解析 (1) 由题意得, $g(x) = x - f(x) = x - a \ln x - 1$,

其定义域为 $(0, +\infty)$, $g'(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x-a}{x}$,

当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 则函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, 易得函数 $g(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 设 $u(x) = h(x) - t(x) = e^x - 1 - \frac{1}{2}x^2 - x$, 则 $u'(x) = e^x - x - 1$,

设 $m(x) = u'(x) = e^x - x - 1$, 则 $m'(x) = e^x - 1$,

当 $x > 0$ 时, $m'(x) > 0$ 恒成立, 则 $m(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore m(x) > m(0) = 0$, 则 $u(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore u(x) > u(0) = 0$,

$\therefore h(x) - t(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $h(x) > t(x)$.

当 $a = 1$ 时, 设 $v(x) = t(x) - x = \frac{1}{2}x^2$,

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $v(x) > 0$, 即 $t(x) > x$. 设 $s(x) = x - \ln x - 1$, 则 $s'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

易得 $s(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore s(x) \geq s(1) = 0$, $\therefore x \geq \ln x + 1 = f(x)$. $\therefore t(x) > x \geq f(x)$, 即 $t(x) > f(x)$,

综上所述, $h(x) > t(x) > f(x)$.

6. 已知函数 $f(x) = kx - \ln x - 1 (k > 0)$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有且只有一个零点, 求实数 k 的值;

(2) 证明: 当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(n+1)$.

6. 解析 (1) 法一: $f(x) = kx - \ln x - 1$, $f'(x) = k - \frac{1}{x} = \frac{kx-1}{x} (x > 0, k > 0)$,

当 $0 < x < \frac{1}{k}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{k}$ 时, $f'(x) > 0$. $\therefore f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{k})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{k}, +\infty)$ 上单调递增.

$\therefore f(x)_{\min} = f(\frac{1}{k}) = \ln k$, $\therefore f(x)$ 有且只有一个零点, $\therefore \ln k = 0$, $\therefore k = 1$.

法二: 由题意知方程 $kx - \ln x - 1 = 0$ 仅有一个实根, 由 $kx - \ln x - 1 = 0$, 得 $k = \frac{\ln x + 1}{x} (x > 0)$,

令 $g(x) = \frac{\ln x + 1}{x} (x > 0)$, $g'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$, 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$.

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore g(x)_{\max} = g(1) = 1$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$,

$\therefore$ 要使 $f(x)$ 仅有一个零点, 则 $k = 1$.

法三: 函数 $f(x)$ 有且只有一个零点, 即直线 $y = kx$ 与曲线 $y = \ln x + 1$ 相切, 设切点为 (x_0, y_0) ,

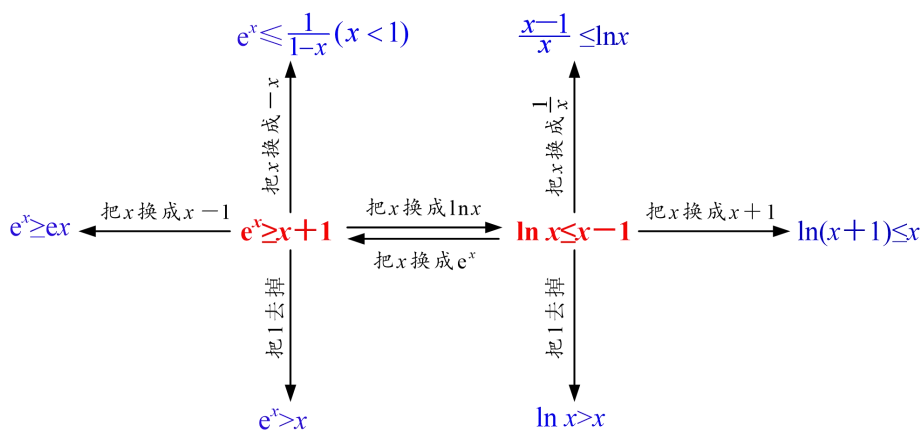
$$\text{由 } y = \ln x + 1, \text{ 得 } y' = \frac{1}{x}, \therefore \begin{cases} k = \frac{1}{x_0}, \\ y_0 = kx_0, \\ y_0 = \ln x_0 + 1, \end{cases} \therefore k = x_0 = y_0 = 1, \therefore \text{实数 } k \text{ 的值为 } 1.$$

(2) 由 (1) 知 $x - \ln x - 1 \geq 0$, 即 $x - 1 \geq \ln x$, 当且仅当 $x = 1$ 时取等号,

$$\therefore n \in \mathbf{N}^*, \text{ 令 } x = \frac{n+1}{n}, \text{ 得 } \frac{1}{n} > \ln \frac{n+1}{n}, \therefore 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \dots + \ln \frac{n+1}{n} = \ln(n+1),$$

$$\text{故 } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(n+1).$$

考点二 经典不等式的变形不等式的应用



【例题选讲】

[例 1] 证明下列不等式

$$(1) e^{x-1} \geq x; (2) \ln(x+1) \leq x; (3) \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) (x > 0); (4) e^x - \ln(x+2) > 0.$$

解析 (1) 方法一 令 $f(x) = e^{x-1} - x$, 则 $f'(x) = e^{x-1} - 1$.

若 $x < 1$, 则 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减; 若 $x > 1$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

$$\therefore f(x)_{\min} = f(1) = 0, \therefore f(x) \geq 0, \therefore e^{x-1} \geq x.$$

方法二 令 $t = x - 1$, 则 $x = t + 1$. 由 $e^t \geq t + 1$, 得 $e^{x-1} \geq x$.

$$(2) \text{ 由题意知 } x > -1, \text{ 令 } f(x) = \ln(x+1) - x, \text{ 所以 } f'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = \frac{-x}{x+1},$$

所以当 $f'(x) > 0$ 时, $-1 < x < 0$; 当 $f'(x) < 0$ 时, $x > 0$,

故 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 有最大值 $f(0) = 0$, 故有 $f(x) = \ln(x+1) - x \leq f(0) = 0$, 即 $\ln(x+1) \leq x$ 成立.

(3)方法一 构造函数 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$, 则 $g(0)=0$.

当 $x>0$ 时, $f'(x)=\frac{1}{1+x}-\left[\frac{1}{1+x}-\frac{x}{(1+x)^2}\right]=\frac{x}{(1+x)^2}>0$.

即当 $x>0$ 时, 函数 $f(x)$ 单调递增. 即 $f(x)>f(0)=0$.

故 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}>0$, 即 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)$.

方法二 $\because \ln x \leq x-1$, 且当 $x=1$ 时等号成立.

$\therefore \ln \frac{1}{x+1} < \frac{1}{x+1} - 1 (x>0)$, 即 $\ln \frac{1}{x+1} < \frac{-x}{x+1}$, $\therefore \frac{x}{x+1} < \ln(x+1)$.

(4)令 $f(x)=e^x-x-1$, 则 $f'(x)=e^x-1$, 令 $f'(x)=0$, 得 $x=0$,

当 $x<0$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x>0$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调递增,

$\therefore f(x) \geq f(0)=0$, 即 $e^x-x-1 \geq 0$,

$\therefore e^x \geq x+1$ (当且仅当 $x=0$ 时, 等号成立). ①

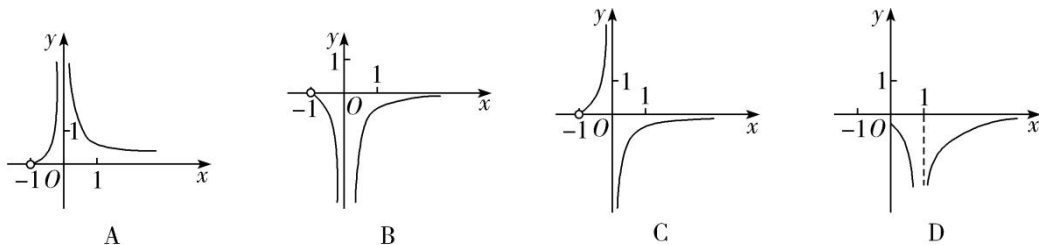
令 $g(x)=x+1-\ln(x+2)$, 则 $g'(x)=1-\frac{1}{x+2}=\frac{x+1}{x+2} (x>-2)$,

易知 $g(x)$ 在 $(-2, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x) \geq g(-1)=0$, 即 $x+1-\ln(x+2) \geq 0$, 即 $x+1 \geq \ln(x+2)$ (当且仅当 $x=-1$ 时, 等号成立). ②

$\because$ ①和②中的等号不能同时成立, $\therefore$ 由①和②得 $e^x > \ln(x+2)$, 即 $e^x - \ln(x+2) > 0$.

[例 2] (1)已知函数 $f(x)=\frac{1}{\ln(x+1)-x}$, 则 $y=f(x)$ 的图象大致为()



(1)**答案 B** **解析** 因为 $f(x)$ 的定义域为 $\{x|x>-1, \text{ 且 } x \neq 0\}$, 所以排除选项 D. 当 $x>0$ 时, 由经典不等式 $x>1+\ln x (x>0)$, 以 $x+1$ 代替 x , 得 $x>\ln(x+1) (x>-1, \text{ 且 } x \neq 0)$, 所以 $\ln(x+1)-x<0 (x>-1, \text{ 且 } x \neq 0)$, 即 $x>0$ 或 $-1<x<0$ 时均有 $f(x)<0$, 排除 A、C, 易知 B 正确.

(2)函数 $f(x)=e^{x-1}-\frac{1}{2}ax^2+(a-1)x+a^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是()

A. $\{1\}$ B. $\{-1, 1\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-1, 0\}$

答案 A **解析** $f'(x)=e^{x-1}-ax+(a-1) \geq 0$ 恒成立, 即 $e^{x-1} \geq ax-(a-1)$ 恒成立, 由于: $e^x \geq x+1$, 即 $e^{x-1} \geq x$, $\therefore$ 只需要 $x \geq ax-(a-1)$, 即 $(a-1)(x-1) \leq 0$ 恒成立, 所以 $a=1$.

[例 3] 设函数 $f(x)=\ln x-x+1$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)证明: 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$.

解析 (1)由题意知, $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 1$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 1$.

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

(2)由(1)知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得最大值, 最大值为 $f(1) = 0$.

所以当 $x \neq 1$ 时, $\ln x < x - 1$. 故当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\ln x < x - 1$, $\ln \frac{1}{x} < \frac{1}{x} - 1$, 即 $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = \ln(1+x)$.

(1)求证: 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{x}{1+x} < f(x) < x$;

(2)已知 e 为自然对数的底数, 证明: $\forall n \in \mathbf{N}^*$, $\sqrt[n]{e} < \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e$.

解析 (1)令 $g(x) = f(x) - \frac{x}{x+1} = \ln(1+x) - \frac{x}{x+1}$ ($x > 0$), 则 $g'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2} > 0$ ($x > 0$).

$\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore$ 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g(x) > g(0) = 0$, 即 $f(x) > \frac{x}{x+1}$ 成立.

令 $h(x) = f(x) - x = \ln(1+x) - x$ ($x > 0$), 则 $h'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = -\frac{x}{x+1} < 0$ ($x > 0$),

$\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore$ 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $h(x) < h(0) = 0$, 即 $f(x) < x$ 成立.

综上所述, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{x}{1+x} < f(x) < x$ 成立.

(2)由(1)可知, $\ln(1+x) < x$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 都成立.

$$\therefore \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2},$$

$$\text{即 } \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] < \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \frac{n+1}{2n}.$$

$$\because n \in \mathbf{N}^*, \therefore \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 1} = 1.$$

$$\therefore \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] < 1. \therefore \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e.$$

又由(1)可知, $\ln(1+x) > \frac{x}{x+1}$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 都成立, $\therefore \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) > \frac{\frac{k}{n^2}}{1 + \frac{k}{n^2}} = \frac{k}{n^2 + k}$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

$$\therefore \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] = \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) > \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots +$$

$$\frac{n}{n^2+n} \geq \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] > \frac{1}{2}. \therefore \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) > \sqrt{e}.$$

$$\therefore \sqrt{e} < \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e.$$

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a > 0$ 时, 证明: $f(x) \geq \frac{2a-1}{a}$.

1. 解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2} = \frac{x-a}{x^2}$ ($x > 0$).

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a > 0$ 时, 若 $x > a$, 则 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增;

若 $0 < x < a$, 则 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减.

(2) 由(1)知, 当 $a > 0$ 时, $f(x)_{\min} = f(a) = \ln a + 1$.

要证 $f(x) \geq \frac{2a-1}{a}$, 只需证 $\ln a + 1 \geq \frac{2a-1}{a}$, 即证 $\ln a + \frac{1}{a} - 1 \geq 0$.

令函数 $g(a) = \ln a + \frac{1}{a} - 1$, 则 $g'(a) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} = \frac{a-1}{a^2}$ ($a > 0$),

当 $0 < a < 1$ 时, $g'(a) < 0$, 当 $a > 1$ 时, $g'(a) > 0$,

所以 $g(a)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(a)_{\min} = g(1) = 0$.

所以 $\ln a + \frac{1}{a} - 1 \geq 0$ 恒成立, 所以 $f(x) \geq \frac{2a-1}{a}$.

2. 已知函数 $f(x) = x \ln x$, $g(x) = x - 1$.

(1) 求 $F(x) = g(x) - f(x)$ 的单调区间和最值;

(2) 证明: 对大于 1 的任意自然数 n , 都有 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln n$.

2. 解析 (1) 由 $F(x) = x - 1 - x \ln x$, $x > 0$, 则 $F'(x) = -\ln x$,

所以当 $x > 1$ 时, $F'(x) = -\ln x < 0$, 当 $0 < x < 1$ 时, $F'(x) = -\ln x > 0$,

所以当 $x = 1$ 时, $F(x)$ 取最大值 $F(1) = 0$.

即当 $x \neq 1$ 时, $F(x) < 0$, 当 $x = 1$ 时, $F(x) = 0$,

所以 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上是单调增函数, 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数,

当 $x = 1$ 时, $F(x)$ 取最大值 $F(1) = 0$, 无最小值.

(2) 由(1)可知, $x \ln x > x - 1$ 对任意 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 恒成立.

故 $1 - \frac{1}{x} < \ln x$, 取 $x = \frac{n}{n-1}$ ($n > 1$ 且 $n \in \mathbf{N}$) 得, $1 - \frac{n-1}{n} < \ln \frac{n}{n-1} \Rightarrow \frac{1}{n} < \ln n - \ln(n-1)$,

所以 $\frac{1}{i} < \ln i - \ln(i-1)$, 即 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln n$,

综上，对大于 1 的任意自然数 n ，都有 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} < \ln n$ 成立．

